

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Методи досліджень мінеральної сировини

Код дисципліни: **СОК 7**

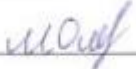
Освітньо-професійна програма	Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна (за необхідності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Фесечко Руслан Станіславович, викладач (спеціаліст першої категорії), fesechko519@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Дослідження мінеральної сировини (вивчення гірських порід і мінералів) є найпоширенішим та ефективним методом вивчення корисних копалин. Він дає змогу з мінімальними витратами коштів і часу не тільки встановити назву гірської породи, але й оцінити її мінеральний і хімічний склад, фізичні властивості і, нарешті, геологічні та термодинамічні умови утворення. Методи досліджень мінеральної сировини перш за все тісно залежать від оптичних властивостей мінералів, їх хімічного складу, що, в свою чергу, є похідними термодинамічних і фізико-хімічних параметрів умов кристалізації. З іншого боку, тільки завдяки цим методам можливо виявити мікробудову гірської породи та характер змінення мінералів, що її складають, і таким чином вирішити питання про походження породи.
Мета та завдання дисципліни	Метою дисципліни є набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь відбору проб різного призначення і їх підготовки до лабораторних досліджень.

	Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни (компонента) є формування у студентів: навиків опису гірських порід і мінералів за допомогою мікроскопу та бінокуляру.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.
Програмні результати навчання	РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 <i>Оптичні методи досліджень мінералів, гірських порід і руд</i> Тема1. Підготовка проб мінеральної сировини до лабораторних досліджень. Тема2. Основи кристалооптики і оптичні властивості мінералів. Тема3. Поляризаційний мікроскоп, його будова, повірка і регулювання. Тема4. Вивчення мінералів в шліфах в паралельному світлі з одним Ніколем /поляризатором/. Тема5. Вивчення мінералів в паралельному світлі в схрещених Ніколях /з включеним аналізатором/. Тема6. Мінераграфічні дослідження. Тема7. Кристалооптичні властивості головних породоутворюючих мінералів. Тема8. Вивчення гірських порід за допомогою мікроскопу. Змістовий модуль 2 <i>Мінералого-хімічні, фізичні і ядерно-фізичні методи досліджень мінералів, гірських порід і руд</i> Тема 9. Мінералогічний аналіз шліхів, протолочок і осадових гірських порід. Тема 10. Хімічні методи діагностики мінералів, гірських порід і руд. Тема 11. Фізичні і ядерно-фізичні методи досліджень мінеральної сировини. Тема 12. Лабораторні дослідження будівельної сировини.

	Тема 13. Статистичні методи обробки результатів аналізів.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне оцінювання. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є усні відповіді, контрольна робота, оформлення лабораторних та практичних робіт. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, здачі лабораторних та практичних робіт, виконання підсумкової модульної контрольної роботи та складання іспиту. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на іспиті – 37 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 25 балів. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт і модульних контрольних робіт.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Мікроскопічні дослідження гірських порід : навчальний посібник / Г. Г. Павлов, О. О. Павлова, О. В. Білан. К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 2. Мінерографія: підручник /М.В.Курило, В.А. Михайлов, О.В. Дубина. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. 3. Бакуменко І.Т. Матеріали до курсу “Кристалографія”. Вип. 1. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 4. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. В 2-х томах. Л. : Світ, 1996. 5. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. К. : Вища школа, 1970. 6. Петрографія : підручник / Г. Г. Павлов. К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 7. Петрографія технічного каміння: навчальний посібник / О.В.Митрохин К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. 8. Базові терміни та поняття в літології. Довідковий посібник з «Основ літології» для студентів 2 курсу за спеціальністю «Науки про Землю» / Павлова О.О., Павлов Г.Г. К.: http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/, 2018.

	Додаткові: 1. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах. Галуzeвий нормативний акт про охорону праці. К. : УкрДГРІ, 2002. 2. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів (2-е видання) К. : КНУ, 2007. 3. Павлишин В.І. Основи морфології і анатомії мінералів, 2000, 186 с. Інтернет-ресурси: 1. Кодекс України про надра, № 132/94-ВР від 27.07.1994. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр 2. Закон України “Про державну геологічну службу України”. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-14
Політика дисципліни	Вивчення освітнього компонента (навчальної дисципліни) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до написання іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних, практичних робіт та написання курсового проекту. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії  Ольга МОСКАЛЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024р.